

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform: ระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจร (One-Stop Digital Service) สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาสำคัญของการให้บริการข้อมูลภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ ข้อมูลและบริการยังคงกระจายอยู่ในหลายช่องทาง เช่น กลุ่ม LINE เอกสาร ตารางประกาศ และการแจ้งข้อมูลผ่านบุคคล ส่งผลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ไม่สะดวก ข้อมูลอาจไม่ตรงกัน และการติดตามสถานะงานบริการต่าง ๆ ทำได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจรผ่าน LINE LIFF จึงมีความเหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้งาน เนื่องจากสามารถรวมบริการสำคัญไว้ในช่องทางเดียว เข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน LINE ของกลุ่มเป้าหมาย

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และตอนที่ 3 ข้อเสนอที่ได้จากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ 1 สถานภาพของประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการให้บริการข้อมูลภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ นักเรียนนายร้อย อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตัวอย่างมีบทบาทแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานระบบ

นักเรียนนายร้อยเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของระบบ โดยมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเรียน ตารางกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย เมนูอาหาร การแจ้งซ่อม และบริการต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างสะดวกและรวดเร็ว

อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ เป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูล การกำกับดูแล และการให้บริการภายในโรงเรียน ซึ่งมีความต้องการให้ระบบช่วยลดความซ้ำซ้อนของการสื่อสาร ลดการกระจายของข้อมูล และเพิ่มความชัดเจนในการติดตามสถานะงานบริการต่าง ๆ

จากการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้ LINE เป็นช่องทางสื่อสารประจำวันอยู่แล้ว ดังนั้น การพัฒนาระบบในรูปแบบ LINE LIFF จึงมีความเหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ และสามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางที่ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยอยู่เดิม

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy แบบประเมินความเหมาะสมของระบบ แบบประเมินความสามารถใช้งานและความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน พบว่า ต้นแบบระบบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ในระดับต้นแบบ โดยสามารถรวมบริการสำคัญของนักเรียนนายร้อยไว้ในระบบเดียว

ต้นแบบระบบที่พัฒนาขึ้นมีหน้าหลักและฟังก์ชันสำคัญ ได้แก่ หน้าแรก ระบบตารางเรียน ระบบงานที่ได้รับมอบหมาย ระบบกิจกรรม เมนูบริการ ข้อมูลประวัติและผลการเรียน เมนูอาหาร ปฏิทินการศึกษา ระบบแจ้งซ่อม ระบบของหาย-ของพบ ระบบแจ้งเตือน และหน้าตั้งค่า โดยออกแบบให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักควบคู่กับภาษาอังกฤษ

จากการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมของระบบ พบว่าระบบมีความสอดคล้องกับปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ข้อมูลและบริการภายในโรงเรียนยังมีการกระจายอยู่หลายช่องทาง เช่น กลุ่ม LINE เอกสาร ตารางประกาศ และการแจ้งข้อมูลผ่านบุคคล ทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่ชัดเจนในการรับข้อมูล การพัฒนาระบบแบบ One-Stop Digital Service จึงช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

จากการวิเคราะห์ด้านความสามารถใช้งาน พบว่าการเลือกใช้ LINE LIFF เป็นช่องทางหลักมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานผ่าน LINE Official Account ได้โดยตรง ลดขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ด้านการออกแบบหน้าจอ พบว่าระบบใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย ใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก แบ่งเมนูตามบริการที่จำเป็น และใช้การนำทางผ่านแถบเมนูหลัก 5 ส่วน ได้แก่ หน้าแรก ตารางเรียน งาน กิจกรรม และบริการ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้สะดวก

จากการวิเคราะห์ด้านขอบเขตของระบบ พบว่าการพัฒนาระยะต้นแบบควรมุ่งเน้นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงก่อน ได้แก่ ตารางเรียน เมนูอาหาร ปฏิทิน งาน กิจกรรม แจ้งซ่อม และของหาย-ของพบ โดยยังไม่ควรรวมฟีเจอร์ที่มีความซับซ้อนสูง เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม หรือระบบเกมมิฟิเคชันในระยะ MVP เพื่อให้การพัฒนามีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับระยะเวลาของงานวิจัย

ตอนที่ 3 ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าผู้ใช้งานต้องการระบบที่สามารถรวมข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว ใช้งานง่าย และเข้าถึงได้รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ของนักเรียนนายร้อย เช่น ตารางเรียน ปฏิทินกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย เมนูอาหาร และการแจ้งซ่อม

ข้อเสนอแนะที่สำคัญประการแรก คือ ระบบควรมีข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตจากแหล่งข้อมูลกลาง เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างหลายช่องทาง และควรกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะประการที่สอง คือ ระบบควรเชื่อมโยงกับ LINE Official Account เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญไปยังผู้ใช้งานได้โดยตรง เช่น การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน การแจ้งเตือนกิจกรรม สถานะแจ้งซ่อม หรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับของหาย-ของพบ

ข้อเสนอแนะประการที่สาม คือ ระบบควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลบางประเภทเกี่ยวข้องกับนักเรียนนายร้อยโดยตรง เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และข้อมูลการติดต่อ ดังนั้น การพัฒนาระบบในระยะต่อไปควรคำนึงถึงหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และการบันทึกประวัติการใช้งานระบบ

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ต้นแบบระบบ CRMA Smart Academy มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นระบบบริการดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับนักเรียนนายร้อยในระยะเริ่มต้น สามารถช่วยลดการกระจายของข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบจริงในระยะต่อไป เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจริง การแจ้งเตือนผ่าน LINE การกำหนดผู้ดูแลระบบ และการทดลองใช้งานกับกลุ่มนักร้องภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า....